Ответы на вопросы по инженерным разделам — дом «Ромарио»

Посёлок «Берта», г. о. Истра, участок 1. Ответ заказчика на вопросы руководства посёлка по разделам 291-ОВК, 291-ЭОМ, 291-МЗ.ПС, 291-ВК (ред. 21.10.2026). Разделы — концепт заказчика и исходные данные для проектировщика инженерных систем; окончательные подборы оборудования — на стадии РД.

1. K1 и K2 — электрическая или холодильная мощность?

Холодильная. K1 ≈ 20 кВт и K2 ≈ 14 кВт — номинальная холодопроизводительность наружных блоков VRF-систем. Она подобрана по сумме теплопритоков помещений (солнце, люди, техника, освещение) с проверкой суммы номиналов канальных внутренних блоков. Электрическая мощность, которую блоки берут из сети, примерно в 3 раза меньше (холодильный коэффициент EER ≈ 3,1–3,3) и заложена в 291-ЭОМ отдельно.

Система	Помещения	Теплопритоки, кВт (с одновременностью)	Сумма внутренних блоков, кВт	Наружный блок, кВт холода	Электрическая, кВт
K1	5 блоков: Прихожая, Холл - лестница, Кухня-столовая, Гостиная, Зона отдыха	20,0 (17,0)	19,8	20	6,5
K2	6 блоков: Мастер-спальня, Спальня гостевая, Холл, Спальня детская, Спальня детская, Спальня детская	12,1 (10,2)	13,8	14	4,3
Итого	**11 канальных блоков**	**32,1**	**33,6**	**34**	**10,8**

Электрическая мощность — на одну систему в режиме охлаждения, по типовым данным VRF этого класса; уточняется по паспорту выбранной модели. В балансе дома (291-ЭОМ) наружные блоки учтены с коэффициентом 0,8 только в летнем режиме: лето — 29,0 кВт при выделенных 30 кВт.

2. Паровое увлажнение 6 зон — расчёт мощности

Да, расчёт есть (291-ОВК, расчётная записка и лист увлажнения). Принята не одна центральная парогенераторная установка, а 6 зональных электродных пароувлажнителей ПУ1–ПУ6 на тёплом чердаке — каждый в своём приточном воздуховоде, со своим гигростатом в помещении. Так спальни регулируются независимо и выход из строя одного прибора не оставляет без увлажнения весь дом. Вода — после обратного осмоса (меньше накипи, дольше служат цилиндры).

Расчёт: $G = L \cdot \rho \cdot (d_в - d_н) / 1000$, кг/ч, где L — расход приточного воздуха в зону, ρ = 1,2 кг/м³, $d_н$ = 0,4 г/кг (наружный воздух −25 °C), $d_в$ = 6,6 г/кг (+22 °C, 40 %). Электрическая мощность — 0,75 кВт на 1 кг/ч пара.

Марка	Зона	Приток, м³/ч	Нужно пара, кг/ч	Прибор, кг/ч	Эл. мощность, кВт
ПУ1	Детская 10	80	0,60	1,5	1,12
ПУ2	Детская 12	80	0,60	1,5	1,12
ПУ3	Детская 14	80	0,60	1,5	1,12
ПУ4	Гостевая 7	80	0,60	1,5	1,12
ПУ5	Мастер-спальня 3	90	0,67	1,5	1,12
ПУ6	Гостиная и кухня-столовая (через ВК-1)	370	2,75	3,0	2,25
Итого		**780**	**5,8**	**10,5**	**7,9**

Суммарная потребность 5,8 кг/ч, установлено 10,5 кг/ч — запас на минимальные типоразмеры приборов и на морозы ниже расчётных. Электрическая мощность 7,9 кВт, две группы на чердачном щите ЩВ (ПУ1–ПУ3 и ПУ4–ПУ6). Увлажнители питаются только от сети: при аварии и на генераторе отключаются. Если выбрать один центральный парогенератор, нужен прибор 6–8 кг/ч, 5–6 кВт, с разводкой пара по 6 воздуховодам и зональными клапанами.

3. Почему свой генератор всего 8–10 кВт

Генератор — не второй ввод на весь дом, а резерв для того, без чего дом не может оставаться при отключении сети. Электрические нагрузки дома разделены в 291-ЭОМ на три секции:

Секция	Что входит	Установленная, кВт	От чего работает при аварии
Бесперебойная	Котельная (розжиг и шнек пеллетного котла, 5 насосов, автоматика), освещение, розетки, холодильники, слаботочка и охрана, водоснабжение, ворота	14,8	Батарея 15 кВт·ч через инвертор 10–12 кВт мгновенно, затем генератор
Гарантированная	Вентиляция П1/В1, П2, вытяжки, наружное освещение	2,5	Генератор через АВР
Общая	Электрокотёл 12 кВт, ТЭН бойлера, кондиционеры, сауна, тёплые полы, увлажнители, зарядка электромобиля	87,5	Только от сети

Расчётная мощность первых двух секций с одновременностью — 7,1 кВт, поэтому генератор 8–10 кВт. Главное: отопление при аварии не зависит от электричества — работает пеллетный котёл, которому нужно около 1,2 кВт на автоматику и насосы, а буфер 1 000 л держит тепло несколько часов. Батарея 15 кВт·ч закрывает короткие отключения без запуска генератора (котельная, свет, связь — на 8–12 часов).

Генератор на полную мощность дома (30 кВт) нужен только для того, чтобы при аварии работали электрокотёл, кондиционеры и сауна. Это генератор в 3 раза дороже, громче и больше, с отдельным фундаментом и топливом, а работать ему придётся несколько часов в год. Если посёлок построит общую ДГУ с резервом на все дома, свой генератор остаётся только последним резервом или исключается. Вопрос к посёлку: планируется ли посёлковая ДГУ и на какую мощность на дом.

4. Что значит «заземление от сваи»

Железобетонные сваи стоят в грунте на глубине 3–4 м, где грунт не промерзает и остаётся влажным. Их арматура — хороший естественный заземлитель (ПУЭ п. 1.7.109 разрешает использовать арматуру железобетонных фундаментов). «Заземление от сваи» означает: к арматуре двух свай 320 и 321 у котельной после срубки оголовков приваривается стальная полоса 40×4, которая выводится в котельную на главную заземляющую шину ГЗШ. Это нужно сделать до бетонирования плиты — потом доступа к сваям не будет.

Основной заземлитель — наружный контур: горизонтальная полоса 40×4 по периметру дома за отмосткой на глубине не менее 0,7 м и вертикальные электроды. К нему же присоединены токоотводы молниезащиты. Выпуски от свай дополняют контур и снижают сопротивление. Выпусков арматуры из фундаментной плиты нет: плита лежит на утеплителе XPS и как заземлитель не работает — это исправлено по предыдущему замечанию посёлка. Сопротивление заземляющего устройства проверяется замером после монтажа. Если выпуски от свай согласовать со Строй Хауз не удастся, наружного контура достаточно — его увеличат по результату замера.

5. Водоподготовка и место под неё

Узел ввода и водоподготовка заложены в 291-ВК, место — в котельной у стены по оси 11. Состав по ходу воды: кран → счётчик с импульсным выходом → сетчатый фильтр 100 мкм → редуктор 3,5 бар и обратный клапан → фильтр 20 мкм → умягчение (резерв места 1,2 × 0,6 м) → бойлер ГВС; отдельно — обратный осмос 50–100 л/ч с баком 50 л для питьевой воды и пароувлажнителей. Защита от протечек с электрокраном на вводе.

Чего пока нет — анализа воды. Дом подключается к сетям посёлка, и состав установки (нужны ли обезжелезивание и умягчение, их размер) зависит от качества воды в посёлковой сети. Просим посёлок передать протокол анализа воды (железо, марганец, жёсткость, мутность, перманганатная окисляемость) и гарантированное давление на вводе. Если по анализу понадобятся две колонны (обезжелезивание + умягчение) с солевым баком, места в котельной 11,2 м² не хватит рядом с котлами и баками — тогда установка переносится в соседнюю постирочную (9 м²) или в хозблок.

6. Основание под камин и дымоходы

Согласны, это нужно решить до бетонирования плиты. В доме два дымохода: дровяной камин в гостиной у оси 7 (дымоход Ø200 через кровлю) и дымоход пеллетного котла в котельной у осей 13/Д. В расчёте плиты и свай Строй Хауз камин не учтён — в перечне нагрузок РПЗ КЖ0 его нет.

Вариант	Масса, т	Нагрузка	Что нужно
Кирпичный камин и кирпичная труба высотой 8–9 м	5–6	≈ 60–70 кН на площадку ≈ 1,0 × 1,5 м; сваи у оси 7 уже нагружены на 107–129 кН из 141,7 допустимых	Отдельное основание: 2–4 дополнительные сваи или локальное утолщение плиты — в КЖ0 до бетонирования плиты (по графику до 25.12.2026)
Стальная топка с облицовкой и стальной дымоход-сэндвич	1–1,5	≈ 10–15 кН, распределяется на 2–3 м² плиты	Проверка плиты проектировщиком; дополнительные сваи, как правило, не нужны
Дымоход котла: сэндвич Ø150/250 в коробе 450×450	0,2–0,3	опора на плиту в котельной	Проверка не требуется; проходки в перекрытии и кровле — в КД4/КД5

Решение заказчика: тип камина выбрать до 10.11.2026. Если камин кирпичный — Строй Хауз до бетонирования плиты добавляет в КЖ0 сваи или утолщение плиты под камин по нагрузке от поставщика камина. В брусовом доме кирпичный дымоход не связывается со стенами, перекрытием и кровлей жёстко: брус садится на 3–5 %, поэтому проходки делаются со скользящим узлом. Разделки и отступки до деревянных конструкций — по СП 7.13130. Пункт добавлен в перечень запросов к Строй Хауз.

Что просим у посёлка

1. Протокол анализа воды из посёлковой сети и гарантированное давление на вводе.
2. Планы по посёлковой ДГУ: будет ли резерв и какой мощности на дом.
3. Лимит электрической мощности на дом (запрошено 40–50 кВт, в проекте принято 30 кВт).